Informe 2: Estructuración
Proyecto Civil

Profesor:
Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:
Bernardo Caprile
Pedro Valenzuela
Felipe Vicencio
Lukas Wolff

6 de mayo de 2026

Índice

1. Información General del Edificio y Parámetros Sísmicos **2**
1.1. Antecedentes Generales 2
1.2. Parámetros Sísmicos de Diseño 2
1.3. Espectro de Diseño 2
1.4. Resumen de Resultados del Prediseño Sísmico 3

2. Masas y pesos sísmicos **4**

3. Factores R y R_0 **5**

4. Coeficientes Sísmicos Máximo y Mínimo **5**
4.1. Coeficiente Sísmico Mínimo 5
4.2. Coeficiente Sísmico Máximo 5

5. Cálculo del Factor de Corrección R^* para Sismo en X e Y **5**

6. Cortes basales **8**

7. Deformaciones del centro de masa por dirección **8**

8. Verificación de rigidez **10**
8.1. Verificación global de rigidez 10
8.2. Verificación de rigidez por piso 11

9. Indicador de acoplamiento **12**

1. Información General del Edificio y Parámetros Sísmicos

El proyecto corresponde al análisis y diseño estructural de un edificio residencial ubicado en Antofagasta, Chile, ajustado a la normativa sísmica vigente.

1.1. Antecedentes Generales

- **Ubicación:** Antofagasta, Chile.
- **Uso:** Habitacional (Residencial).
- **Categoría de Ocupación:** Categoría II — Estructuras de ocupación normal, según NCh433 [1].
- **Zonificación Sísmica:** Zona 3 (Alta sismicidad costera).

1.2. Parámetros Sísmicos de Diseño

Los parámetros sísmicos de diseño, determinados según la norma NCh433 [1] y el DS N°61, se resumen en la Tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros sísmicos de diseño según NCh433 y DS N°61.

Parámetro	**Valor**
Zona sísmica	Zona 3
Tipo de suelo	Tipo A
Aceleración efectiva máxima A_0	$0{,}40\,g$
Período característico del suelo T_0	0,20 s
Factor de amplificación del suelo S	0,9
Categoría de Ocupación	II
Factor de importancia I	1,0
Sistema estructural	Muros de corte de hormigón armado
Factor de modificación de respuesta R_0	11
Factor de modificación de respuesta R	7

1.3. Espectro de Diseño

En la Figura 1 se presenta el espectro de diseño elástico obtenido según NCh433 [1], considerando los parámetros de la Tabla 1.

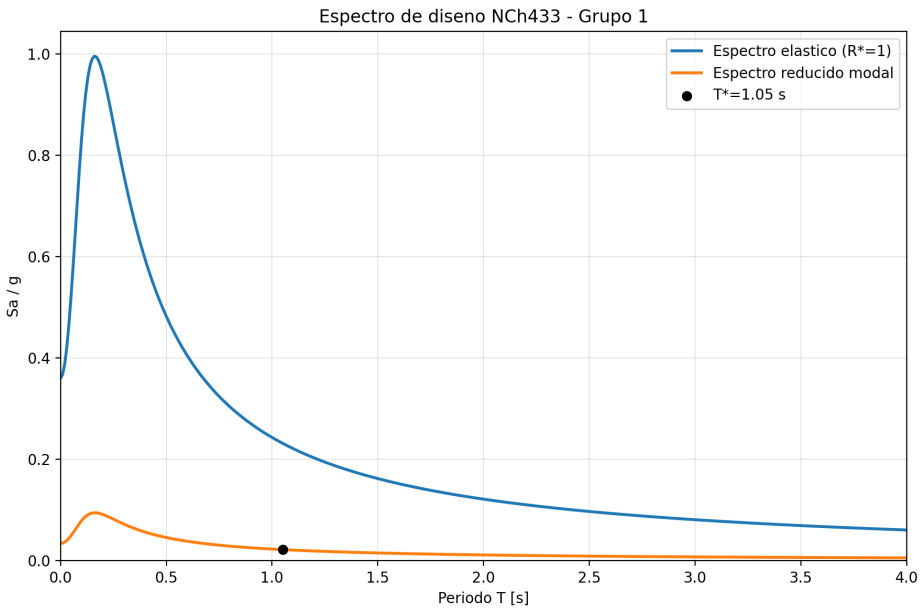

Figura 1: Espectro de diseño elástico según NCh433.

1.4. Resumen de Resultados del Prediseño Sísmico

A modo de referencia, la Tabla 2 presenta los principales resultados del prediseño sísmico del edificio, los cuales serán contrastados con los obtenidos del modelo en secciones posteriores.

Cuadro 2: Resultados del prediseño sísmico.

Parámetro	**Valor**
Peso sísmico del edificio P	8.766,65 tonf
Período aproximado T	1,05 s
Factor de reducción modificado R^*	10,51
Coeficiente sísmico calculado C	0,0269
Coeficiente sísmico utilizado $C_{\text{mín}}$	0,10
Corte basal mínimo $Q_{\text{mín}}$	526 tonf
Corte basal máximo $Q_{\text{máx}}$	1.104,6 tonf
Corte basal de prediseño Q	526 tonf

2. Masas y pesos sísmicos

Para el análisis sísmico, es fundamental determinar las masas y pesos sísmicos del edificio. Estos se calculan considerando las cargas permanentes (peso propio de la estructura) y porcentajes de las sobrecargas de la estructura. Este parámetro se obtiene de ETABS. Es importante destacar, que para obtener un valor correcto del peso sísmico, en el apartado *Mass source* se ocupa un factor de 1.0 para las cargas permanentes y un factor de 0.25 para las sobrecargas. Luego, al correr el modelo, se obtiene un peso sísmico total de:

$$P = 7.660{,}05 \text{ tonf} \tag{1}$$

En cuanto al peso total del edificio, se obtienen los siguientes valores:

$$P_{\text{propio}} = 8218 \text{ tonf} \tag{2}$$

$$P_{\text{sobrecargas}} = 2093 \text{ tonf} \tag{3}$$

3. Factores R y R_0

Para determinar los factores R_0 y R correspondientes al sistema estructural del edificio, se recurre a la Tabla 5.1 de la norma NCh433 [1], la cual especifica dichos valores en función del material y del sistema resistente a las cargas sísmicas. Dado que el sistema estructural corresponde a muros de corte de hormigón armado, los factores a utilizar son:

$$R = 7 \qquad R_0 = 11 \tag{4}$$

4. Coeficientes Sísmicos Máximo y Mínimo

Previo al análisis sísmico, la norma NCh433 [1] establece rangos admisibles para el coeficiente sísmico C. A continuación se determinan el valor mínimo y máximo permitidos.

4.1. Coeficiente Sísmico Mínimo

Según el artículo 6.2.3.1 de la norma NCh433 [1], el coeficiente sísmico no puede ser inferior a:

$$C_{\text{mín}} = \frac{A_0 \cdot S \cdot I}{6} = \frac{0{,}40 \cdot 0{,}9 \cdot 1{,}0}{6} = 0{,}060 \tag{5}$$

4.2. Coeficiente Sísmico Máximo

Según el artículo 6.2.3.2 de la norma NCh433 [1], el coeficiente sísmico máximo se determina como:

$$C_{\text{máx}} = 0{,}35 \cdot S \cdot A_0 \cdot I = 0{,}35 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}40 \cdot 1{,}0 = 0{,}126 \tag{6}$$

Por lo tanto, el coeficiente sísmico de diseño debe satisfacer:

$$0{,}060 \leq C \leq 0{,}126 \tag{7}$$

El valor de $C = 0{,}10$ se encuentra dentro del rango admisible, siendo consistente con lo indicado en la Tabla 1, y será el utilizado en el análisis sísmico.

5. Cálculo del Factor de Corrección R^* para Sismo en X e Y

Con los valores determinados en las secciones anteriores, se procede a calcular el factor de reducción de la fuerza sísmica R^*, mediante la expresión (6-10) de la norma NCh433 [1]:

$$R^* = \frac{T^*}{0{,}1 \cdot T_0 + \dfrac{T^*}{R_0}} \tag{8}$$

donde T^* corresponde al período del modo con mayor masa traslacional equivalente, y T_0 es el período característico del suelo definido en la Tabla 1.

Para determinar T^*, se ejecutó el modelo en ETABS, obteniéndose los períodos de vibración indicados en la Tabla 3.

Cuadro 3: Períodos de los modos de vibración obtenidos en ETABS.

Modo	Eje traslacional	Período (s)
1	Torsional	1,251
2	Eje X	1,140
3	Eje Y	0,853

Para el análisis se consideran los modos 2 y 3, correspondientes a los ejes X e Y respectivamente. El R^* se calcula para cada dirección:

- **Modo 2 (Eje X):**

$$R_X^* = \frac{1{,}14}{0{,}1 \cdot 0{,}15 + \dfrac{1{,}14}{11}} = 10{,}609 \tag{9}$$

- **Modo 3 (Eje Y):**

$$R_Y^* = \frac{0{,}853}{0{,}1 \cdot 0{,}15 + \dfrac{0{,}853}{11}} = 10{,}217 \tag{10}$$

Dado que en ETABS el espectro se ingresa mediante el inverso de R^*, los factores a utilizar son:

$$\frac{1}{R_X^*} = \frac{1}{10{,}609} = 0{,}0943 \qquad \frac{1}{R_Y^*} = \frac{1}{10{,}217} = 0{,}0979 \tag{11}$$

Con estos factores ingresados en los espectros respectivos, se obtienen los cortes basales de la Tabla 4.

Cuadro 4: Corte basal inicial por dirección.

Dirección	Corte basal (tonf)
X	160,34
Y	201,92

Comparando con los cortes mínimos exigidos por NCh433 [1], se verifica que ambos valores se encuentran por debajo del mínimo requerido de 766,05 tonf. Por lo tanto, se ajusta el R^* para cumplir con la norma, utilizando la siguiente expresión:

$$R^*_{\text{ajustado}} = \frac{Q_0}{Q_{\text{norma}}} \cdot R^*_{\text{calculado}} \tag{12}$$

donde Q_0 es el corte basal obtenido del modelo, Q_{norma} es el corte basal mínimo exigido por la norma y $R^*_{\text{calculado}}$ es el factor determinado previamente. Aplicando para cada dirección:

- **Eje X:**

$$R_X^* = \frac{160{,}34}{766{,}05} \cdot 10{,}609 = 2{,}22 \tag{13}$$

- **Eje Y:**

$$R_Y^* = \frac{201{,}92}{766{,}05} \cdot 10{,}217 = 2{,}69 \tag{14}$$

Ingresando los nuevos factores en ETABS, se obtienen los cortes basales definitivos de la Tabla 5, los cuales cumplen con los requisitos establecidos en NCh433 [1].

Cuadro 5: Corte basal definitivo por dirección con R^* ajustado.

Dirección	**Corte basal (tonf)**
X	766,06
Y	765,99

6. Cortes basales

El corte basal corresponde a la fuerza sísmica total que actúa en la base de la estructura para cada dirección de análisis. Para verificar si el modelo cumple, los cortes obtenidos en ETABS deben compararse con el corte mínimo, el corte máximo y el corte objetivo adoptado.

$$Q_{min} = \frac{I \cdot A_0 \cdot P}{6} = 510{,}7\text{tonf} \tag{15}$$

$$Q_{max} = 0{,}35 \cdot S \cdot I \cdot A_0 \cdot P = 965{,}23\text{tonf} \tag{16}$$

Obtenido los rangos del corte basal, se calcula el corte basal objetivo según la NCh433[1], con $C = 0{,}1$:

$$Q_{obj} = C \cdot I \cdot P = 766{,}05\text{tonf} \tag{17}$$

Con estos valores, se comparan los cortes basales obtenidos en ETABS con los límites normativos para verificar si el modelo sísmico final cumple con la verificación de corte basal.

Cuadro 6: Comparación de cortes basales obtenidos en ETABS con los límites normativos

Dirección	$Q_{\text{mín}}$ (tonf)	$Q_{\text{máx}}$ (tonf)	Q obtenido (tonf)	Error (%)
X	510.70	965.23	763.60	0.32
Y	510.70	965.23	764.28	0.23

Como se observa en la tabla, los cortes basales finales en ambas direcciones son prácticamente iguales al corte basal objetivo y se encuentran dentro del rango permitido entre el corte mínimo y el corte máximo. En consecuencia, el modelo sísmico final cumple con la verificación de corte basal.

7. Deformaciones del centro de masa por dirección

Las deformaciones del centro de masa permiten evaluar si la estructura presenta desplazamientos laterales compatibles con los límites admisibles frente a la acción sísmica. Esta verificación se realiza a partir de los desplazamientos del centro de masa de cada nivel, obtenidos desde el modelo estructural en ETABS, para las direcciones X e Y.

El análisis se realiza con la deformación relativa de entrepiso. Esta deformación corresponde a la diferencia entre los desplazamientos laterales de dos niveles consecutivos. Luego, dicha diferencia se divide por la altura del entrepiso, obteniéndose la deriva de entrepiso. Este parámetro permite medir qué tanto se deforma lateralmente cada piso respecto del piso inferior.

El desplazamiento absoluto del centro de masa en la dirección X se representa como $U_{x,i}$, mientras que el desplazamiento del nivel inferior se representa como $U_{x,i-1}$. Por lo tanto, la deformación relativa de entrepiso en la dirección X se calcula como:

$$\Delta_{x,i} = |U_{x,i} - U_{x,i-1}| \tag{18}$$

De forma análoga, para la dirección Y, la deformación relativa de entrepiso se obtiene mediante:

$$\Delta_{y,i} = |U_{y,i} - U_{y,i-1}| \tag{19}$$

Donde $\Delta_{x,i}$ y $\Delta_{y,i}$ representan los desplazamientos relativos de entrepiso en las direcciones X e Y, respectivamente.

Una vez obtenida la deformación relativa de entrepiso, se calcula la deriva dividiendo dicha deformación por la altura del entrepiso evaluado. Para la dirección X:

$$\theta_{x,i} = \frac{\Delta_{x,i}}{h_i} \tag{20}$$

Para la dirección Y:

$$\theta_{y,i} = \frac{\Delta_{y,i}}{h_i} \tag{21}$$

En estas expresiones, $\theta_{x,i}$ y $\theta_{y,i}$ corresponden a las derivas de entrepiso en las direcciones X e Y, respectivamente, mientras que h_i corresponde a la altura del entrepiso. En el modelo analizado, la altura de entrepiso considerada es:

$$h_i = 2420 \text{ mm} \tag{22}$$

El criterio de aceptación para la deformación del centro de masa establece que la deriva máxima de entrepiso debe ser menor o igual que el límite admisible:

$$\theta_i = \frac{\Delta_i}{h_i} \leq 0{,}002 \tag{23}$$

Por lo tanto, para cada dirección se identifica la deriva máxima obtenida en todos los pisos del edificio y se compara con el límite anterior. En la dirección X, la máxima deriva del centro de masa obtenida del modelo fue:

$$\theta_{x,\text{máx}} = 0{,}001015 \tag{24}$$

La verificación en X queda dada por:

$$0{,}001015 \leq 0{,}002 \tag{25}$$

Por lo tanto, la dirección X cumple con el límite de deformación del centro de masa.

Para la dirección Y, la máxima deriva del centro de masa obtenida fue:

$$\theta_{y,\text{máx}} = 0{,}000612 \tag{26}$$

La verificación en Y queda dada por:

$$0{,}000612 \leq 0{,}002 \tag{27}$$

Por lo tanto, la dirección Y también cumple con el límite de deformación del centro de masa.

Adicionalmente, se registraron los desplazamientos máximos de techo obtenidos del modelo. En la dirección X, el desplazamiento máximo de techo fue de 46,43 mm, mientras que en la dirección Y fue de 28,59 mm. Estos valores permiten observar la magnitud global del desplazamiento lateral del edificio, pero la verificación normativa se realiza mediante la deriva máxima de entrepiso.

Los resultados principales de la verificación se resumen en la siguiente tabla:

Cuadro 7: Verificación de deformaciones del centro de masa

Dirección	$U_{\text{máx}}$ techo (mm)	$\theta_{\text{máx}}$	Piso crítico	Límite	Verificación
X	46.43	0.001015	Piso 15	0.002	Cumple
Y	28.59	0.000612	Piso 13	0.002	Cumple

8. Verificación de rigidez

La verificación de rigidez permite evaluar si la estructura presenta una respuesta lateral adecuada frente a la acción sísmica. Primero, se realiza una verificación global mediante la relación entre la altura total del edificio y el período fundamental de vibración. Luego, se revisa la rigidez por piso, con el objetivo de identificar posibles reducciones bruscas de rigidez en altura.

8.1. Verificación global de rigidez

Para una misma altura, un período mayor indica una estructura más flexible, mientras que un período menor indica una estructura más rígida.

La razón utilizada se define como:

$$\frac{H}{T} \tag{28}$$

Donde H corresponde a la altura total del edificio y T corresponde al período fundamental de vibración en la dirección analizada.

Para este modelo, la altura total del edificio es:

$$H = 54{,}78 \text{ m} \tag{29}$$

Los períodos traslacionales principales obtenidos del modelo son:

$$T_x = 1{,}14 \text{ s} \tag{30}$$

$$T_y = 0{,}853 \text{ s} \tag{31}$$

Por lo tanto, para la dirección X, la razón entre la altura total y el período fundamental es:

$$\frac{H}{T_x} = \frac{54{,}78}{1{,}14} \tag{32}$$

$$\frac{H}{T_x} = 48{,}05 \text{ m/s} \tag{33}$$

Para la dirección Y, se obtiene:

$$\frac{H}{T_y} = \frac{54{,}78}{0{,}853} \tag{34}$$

$$\frac{H}{T_y} = 64{,}22 \text{ m/s} \tag{35}$$

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Cuadro 8: Verificación global de rigidez mediante la razón H/T

Dirección	Período T (s)	H/T (m/s)	Interpretación
X	1.14	48.05	Dirección más flexible
Y	0.853	64.22	Mayor rigidez global

De acuerdo con los resultados obtenidos, la dirección X presenta el mayor período fundamental, por lo que corresponde a la dirección más flexible del edificio. En cambio, la dirección Y presenta un período menor y, en consecuencia, una mayor rigidez global. Además, la razón H/T debe estar entre 50 y 70, la dirección Y se encuentra dentro del rango, mientras que la dirección X queda levemente por debajo, lo que confirma que esta dirección presenta una mayor flexibilidad lateral.

8.2. Verificación de rigidez por piso

Esta verificación permite identificar si existe una disminución brusca de rigidez en algún piso, lo que podría indicar la presencia de un piso blando o una discontinuidad importante en la distribución de elementos resistentes.

La rigidez lateral de un piso se puede estimar como la razón entre el corte de piso y la deformación relativa de entrepiso. Para la dirección X, se utiliza la siguiente expresión:

$$K_{x,i} = \frac{V_{x,i}}{\Delta_{x,i}} \tag{36}$$

Para la dirección Y:

$$K_{y,i} = \frac{V_{y,i}}{\Delta_{y,i}} \tag{37}$$

Donde $K_{x,i}$ y $K_{y,i}$ corresponden a las rigideces laterales del piso i en las direcciones X e Y, respectivamente. Los términos $V_{x,i}$ y $V_{y,i}$ corresponden a los cortes de piso obtenidos del modelo estructural, mientras que $\Delta_{x,i}$ y $\Delta_{y,i}$ corresponden a las deformaciones relativas de entrepiso.

Para evaluar si existe una reducción brusca de rigidez entre dos pisos consecutivos, se puede calcular la razón de rigidez entre el piso superior y el piso inferior:

$$r_{x,i} = \frac{K_{x,i}}{K_{x,i-1}} \tag{38}$$

$$r_{y,i} = \frac{K_{y,i}}{K_{y,i-1}} \tag{39}$$

Donde $r_{x,i}$ y $r_{y,i}$ permiten observar cuánto cambia la rigidez de un piso respecto del piso inmediatamente inferior. Valores cercanos a 1,0 indican una variación suave de rigidez, mientras que valores menores que 1,0 indican una pérdida de rigidez hacia el piso superior.

A partir de los resultados obtenidos, la rigidez calculada en la dirección X del piso 1 y techo son:

$$K_{x,1} = 1035{,}88 \text{ tonf/mm} \tag{40}$$

$$K_{x,\text{techo}} = 35{,}65 \text{ tonf/mm} \tag{41}$$

En la dirección Y:

$$K_{y,1} = 1542{,}59 \text{ tonf/mm} \tag{42}$$

$$K_{y,\text{techo}} = 56{,}01 \text{ tonf/mm} \tag{43}$$

La mayor variación de rigidez se observa entre los pisos 1 y 2. En la dirección X, la razón de rigidez entre ambos pisos es aproximadamente:

$$\frac{K_{x,2}}{K_{x,1}} \approx 0{,}66 \tag{44}$$

En la dirección Y, se obtiene:

$$\frac{K_{y,2}}{K_{y,1}} \approx 0{,}69 \tag{45}$$

Estos valores indican que existe una reducción de rigidez entre los primeros niveles. Sin embargo, desde el piso 2 hacia los niveles superiores, la disminución de rigidez ocurre de manera progresiva.

Los resultados principales de la verificación de rigidez por piso se resumen en la siguiente tabla:

Cuadro 9: Resumen de la verificación de rigidez por piso

Dirección	K_1 (tonf/mm)	K_{techo} (tonf/mm)	Mayor variación	Interpretación
X	1035.88	35.65	$K_2/K_1 \approx 0{,}66$	Disminución progresiva
Y	1542.59	56.01	$K_2/K_1 \approx 0{,}69$	Disminución progresiva

De acuerdo con los resultados obtenidos, la rigidez lateral disminuye hacia los niveles superiores, lo cual es esperable debido a que los cortes de piso también disminuyen en altura. La mayor reducción se concentra entre los pisos 1 y 2, pero no se identifica una caída brusca aislada. Por lo tanto, no se evidencia la presencia de un piso blando en los niveles superiores.

9. Indicador de acoplamiento

El indicador de acoplamiento permite evaluar si los modos principales de vibración del edificio se encuentran suficientemente separados entre sí. Esta verificación es importante porque, cuando dos períodos principales son muy cercanos, sus modos pueden interactuar, generando una respuesta acoplada entre traslación y torsión.

El indicador de acoplamiento se expresa como el cociente entre los tres períodos principales del edificio: período traslacional en X, período traslacional en Y y período torsional. Para que no exista acoplamiento significativo entre modos, se debe cumplir que el cociente entre períodos principales sea mayor que 1,2.

$$\frac{T_i}{T_j} > 1{,}2 \tag{46}$$

donde T_i y T_j corresponden a dos de los tres períodos principales del edificio.

Los tres períodos principales obtenidos del modelo modal son los siguientes:

Cuadro 10: Períodos principales del edificio

Modo	Eje traslacional	Período (s)
1	Torsional	1.251
2	Eje X	1.140
3	Eje Y	0.853

A partir de estos valores, se comparan los períodos principales entre sí.

$$\frac{T_{\text{tors}}}{T_x} = \frac{1{,}251}{1{,}140} \tag{47}$$

$$\frac{T_{\text{tors}}}{T_x} = 1{,}10 \tag{48}$$

Luego, se compara el período torsional con el período traslacional en Y:

$$\frac{T_{\text{tors}}}{T_y} = \frac{1{,}251}{0{,}853} \tag{49}$$

$$\frac{T_{\text{tors}}}{T_y} = 1{,}47 \tag{50}$$

Finalmente, se comparan los períodos traslacionales principales en X e Y:

$$\frac{T_x}{T_y} = \frac{1{,}140}{0{,}853} \tag{51}$$

$$\frac{T_x}{T_y} = 1{,}34 \tag{52}$$

Cuadro 11: Verificación del indicador de acoplamiento entre períodos principales

Comparación	Cociente entre períodos	Límite	Verificación
T_{tors}/T_x	1.10	$> 1{,}2$	No cumple
T_{tors}/T_y	1.47	$> 1{,}2$	Cumple
T_x/T_y	1.34	$> 1{,}2$	Cumple

De los tres cocientes evaluados, se observa que la relación entre el período torsional y el período traslacional en X es igual a 1,10, por lo que existe acoplamiento entre torsión y traslación en dicha dirección.

En cambio, la relación entre el período torsional y el período traslacional en Y es igual a 1,47, cumpliendo el criterio de separación modal. Asimismo, la relación entre los períodos traslacionales en X e Y es igual a 1,34, por lo que también cumple con el límite establecido.

Por lo tanto, el edificio no cumple completamente la verificación de desacoplamiento modal, debido a la cercanía entre el período torsional y el período traslacional en X. Esto sugiere que la respuesta sísmica en la dirección X puede presentar interacción torsional.

Referencias

[1] Instituto Nacional de Normalización. NCh433:1996 Mod.2009 - Diseño sísmico de edificios. Norma chilena, INN, Santiago, Chile, 2009.